

Karima Zine

Documentation technique

Vite & Gourmand

partie 1 : Réflexions initiales et technologiques

Ma réflexion initiale s'est basée sur les technologies suivantes : Draw.io pour créer les diagrammes de séquence, de classe et le diagramme UML (cas d'utilisation). Ensuite Figma pour construire les maquettes des pages (wireframes et mockups) ainsi que la charte graphique, afin d'avoir un aperçu du rendu final avant de commencer le développement.

Puis la création de la base de données sur VS Code(SQL), phpMyAdmin et MySQL, pour la base de données non relationnelle, j'ai opté pour MongoDB Atlas, utilisée pour stocker les statistiques du tableau de bord administrateur. J'ai installé les composants suivants : Bootstrap 5, SCSS, PHPMailer via Composer, et Chart.js.

Il a fallu opter pour les langages de programmation donc, SQL et PHP avec PDO pour sécuriser les requêtes et la POO pour structurer le code, assurant la communication entre le site et la base de données. HTML pour la structure et l'affichage des pages, CSS et SCSS pour le style, et JavaScript pour dynamiser le tout, notamment avec Chart.js pour le graphique administrateur.

Ensuite, il a fallu conteneuriser le site afin qu'il puisse fonctionner sur des environnements différents (Windows, Linux, macOS) sans problème de compatibilité. Pour cela, j'ai utilisé Docker. Docker apporte aussi une couche de sécurité supplémentaire car l'application tourne dans un environnement isolé du système.

Enfin, Git et GitHub pour le versionnement et la mise à jour du code.

Pour finir, Railway pour le déploiement du site en ligne.

partie 2 : Configuration de l'environnement de travail

Environnement de travail avec :

XAMPP, configuré sur un serveur local installé sur Windows avec Apache (port 8080) et MySQL (port 3307). Il permet de faire tourner le site PHP en local et d'accéder à phpMyAdmin pour gérer la base de données.

VS Code comme éditeur de code, utilisé avec les extensions suivantes : PHP Intelephense (autocomplétion PHP), Live Sass Compiler (compilation SCSS en CSS), GitLens (suivi des modifications Git).

Git, installé en local et configuré avec GitHub. Le dépôt est organisé avec une branche de développement "develop", une branche de fonctionnalité "feature/migration-php" et une branche principale "main".

Node.js et npm sont installés pour gérer les dépendances front-end. Commande utilisée :
npm install pour installer Bootstrap et les autres dépendances.

Composer est installé pour gérer les dépendances PHP. Les commandes utilisées sont
composer require phpmailer/phpmailer et composer require mongodb/mongodb.

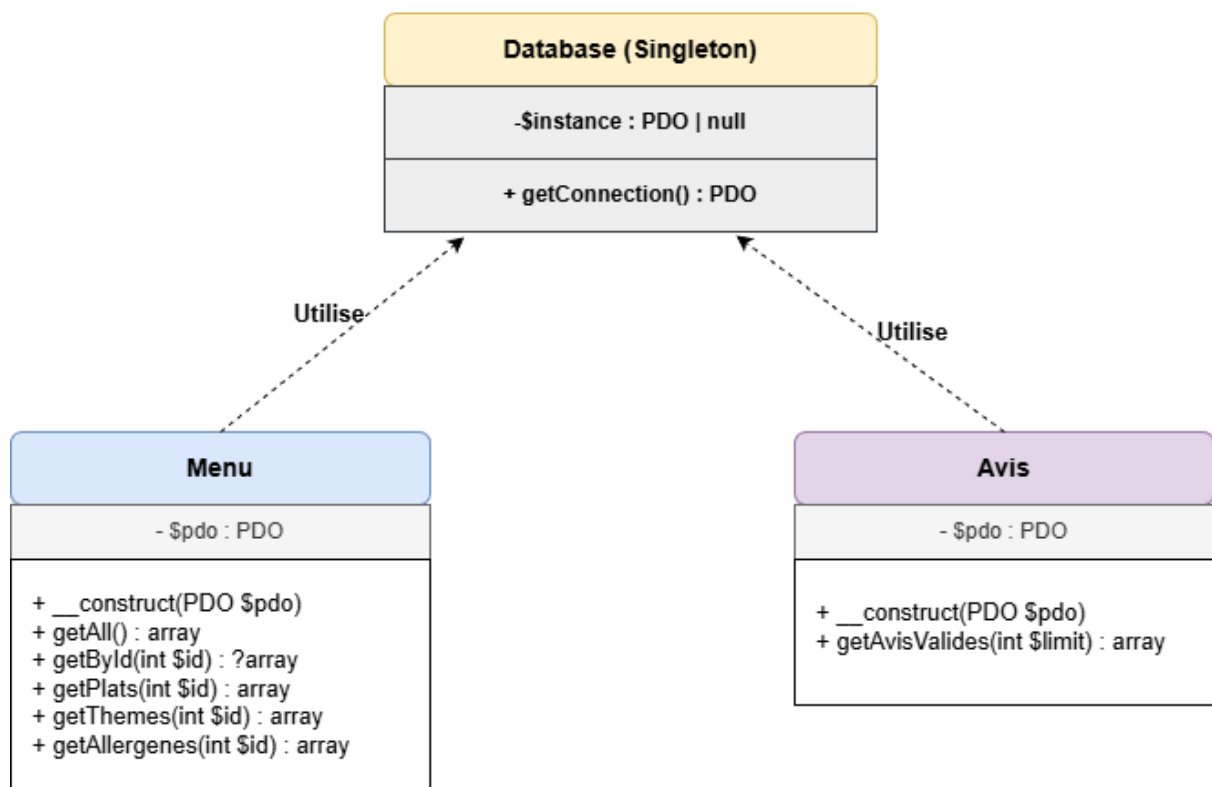
MongoDB est une extension PHP activée dans php.ini. La connexion à MongoDB Atlas (cluster en ligne) se fait via le driver PHP MongoDB.

Docker Desktop est installé sur Windows avec le moteur WSL 2. Deux fichiers sont créés à la racine du projet : un Dockerfile qui configure Apache avec PHP 8.2 et les extensions PDO MySQL et MongoDB, et un docker-compose.yml qui définit deux services (web et db). Le site se lance avec la commande docker-compose up --build.

Enfin le navigateur Google Chrome avec les outils de développement (DevTools) pour tester le responsive et débbuger le JavaScript.

partie 3 : Modèle conceptuel de données (ou diagramme de classe)

Diagramme de classe — Vite & Gourmand



partie 4 : Diagramme d'utilisation

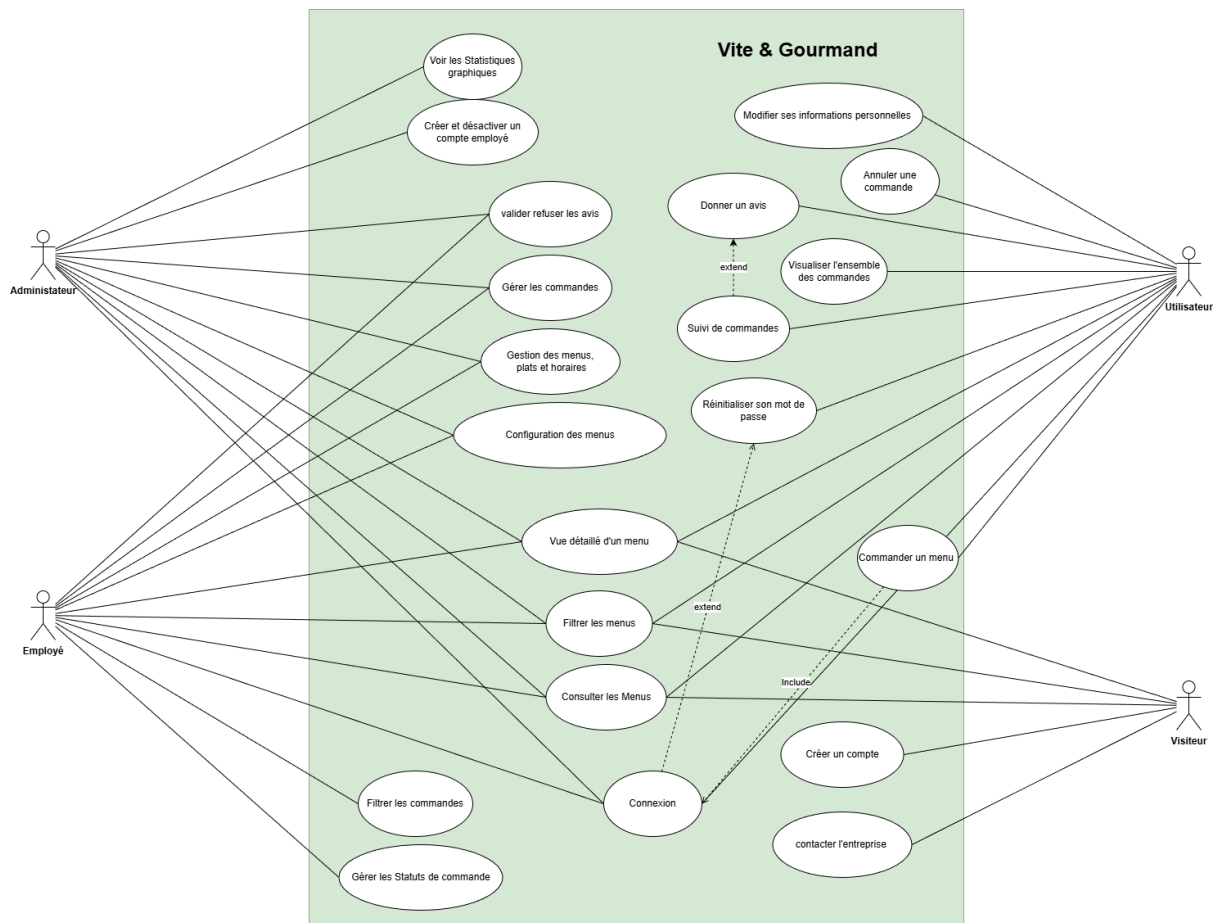


Diagramme de séquence — Inscription — Vite & Gourmand

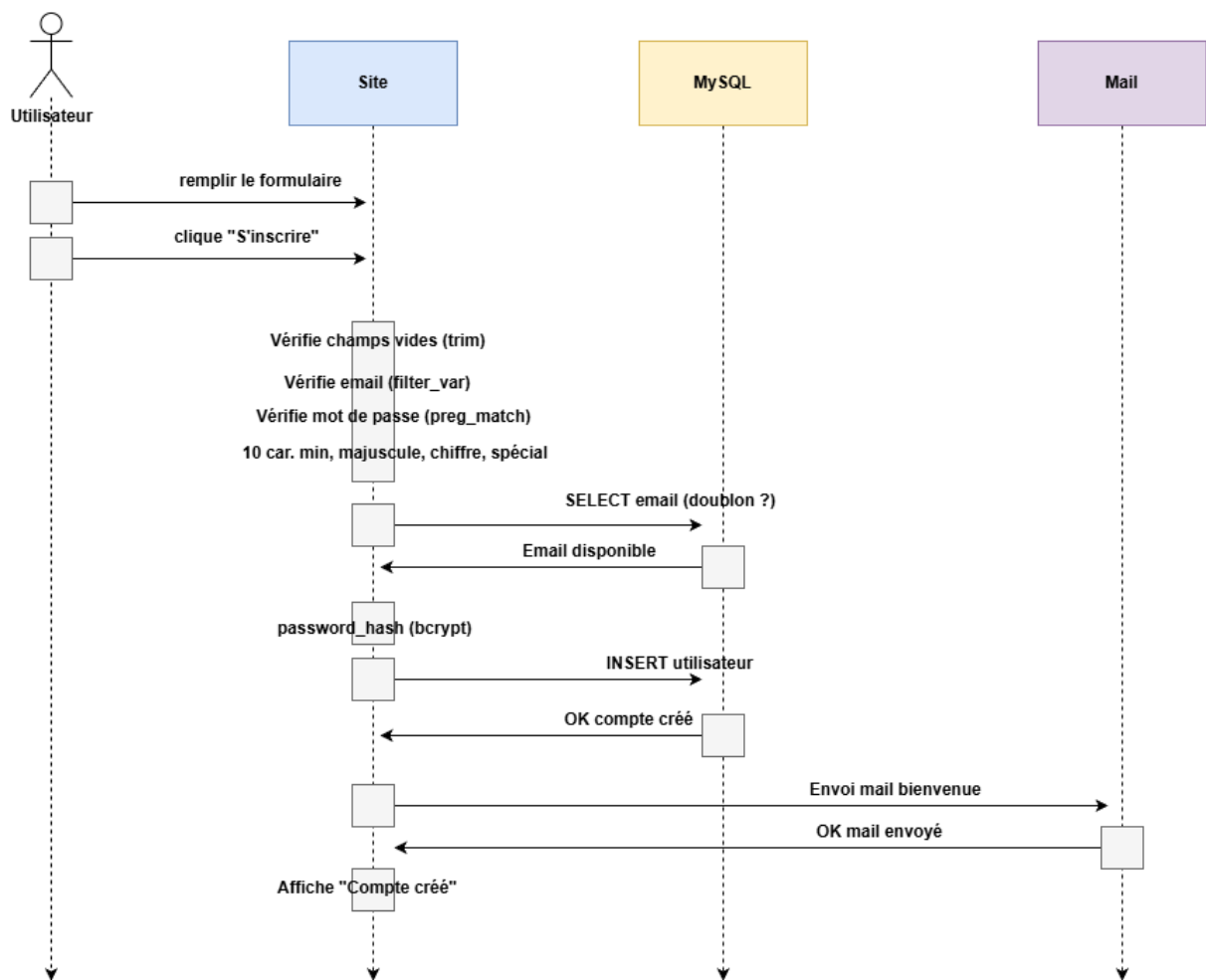


Diagramme de séquence — passer une commande— Vite & Gourmand

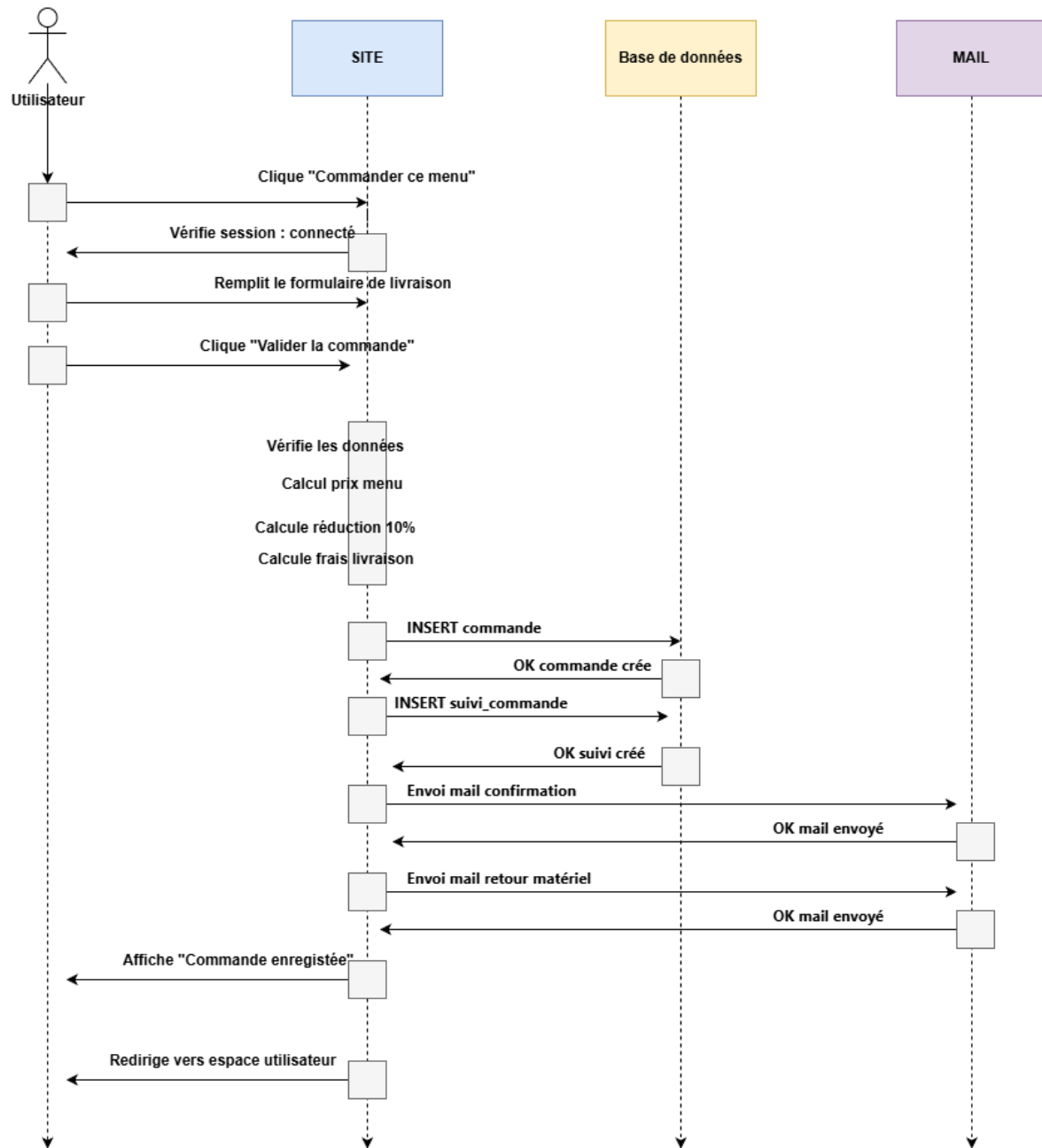
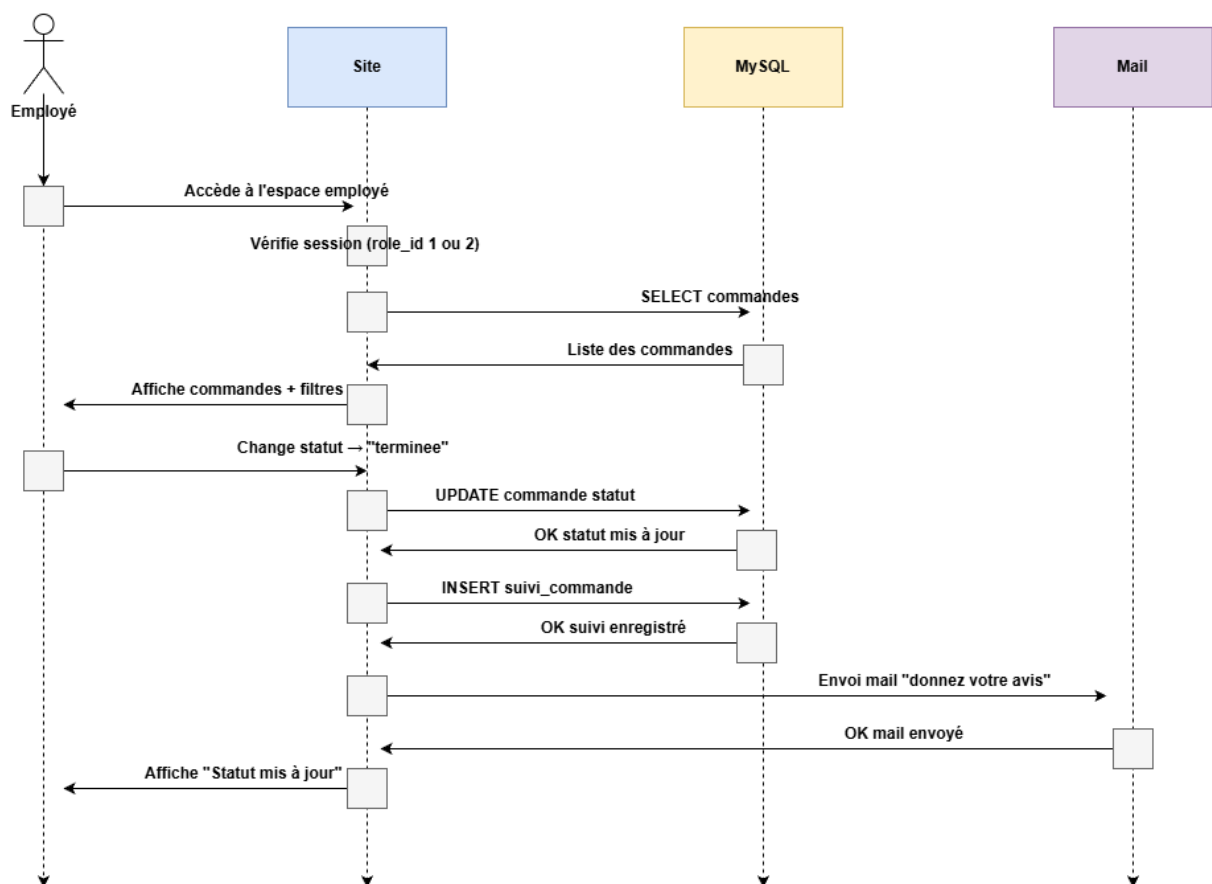


Diagramme de séquence — Gestion commande employé — Vite & Gourmand



partie 5 : Déploiement

L'application est déployée sur Railway (<https://railway.com>), une plateforme cloud qui supporte PHP, MySQL et Docker. Le déploiement utilise dans VS Code le fichier "Dockerfile" du projet, qui configure un serveur Apache avec PHP 8.2 et les extensions PDO MySQL et MongoDB, ainsi qu'un fichier script "start.sh" qui génère automatiquement le fichier "config.php" à partir des variables d'environnement Railway (identifiants MySQL, MongoDB Atlas, PHPMailer) et configure le port Apache dynamiquement.

Services utilisés :

- Railway : hébergement de l'application PHP/Apache via Dockerfile
- Railway MySQL : base de données relationnelle (15 tables)
- MongoDB Atlas : base de données non relationnelle (statistiques admin)
- GitHub : dépôt du code source connecté à Railway

Ordre des étapes du déploiement :

1. Création d'un compte Railway connecté au dépôt GitHub
 2. Ajout d'un service MySQL dans le projet Railway
 3. Configuration du builder sur Dockerfile dans les paramètres du service
 4. Ajout des variables d'environnement : MONGODB_URI, MAIL_USERNAME, MAIL_PASSWORD
 5. Les variables MySQL (MYSQLHOST, MYSQLPORT, MYSQLDATABASE, MYSQLUSER, MYSQLPASSWORD) sont référencées automatiquement depuis le service MySQL Railway
 6. Import du fichier database/database.sql dans la base Railway via le client MySQL en ligne de commande
 7. Lancement de sync-mongodb.php pour synchroniser les statistiques vers MongoDB Atlas
 8. Génération d'un domaine public dans les paramètres réseau
- Lien du site déployé : <https://vite-gourmand-production-4cbf.up.railway.app>